

# BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

## TÀI LIỆU YÊU CẦU KINH DOANH - PHIÊN BẢN 1.1

- Tên dự án: Hotel Booking Demand Project (Dự án Đảm bảo Nhu cầu & Tối ưu hóa Doanh thu khách phòng)
- Tác giả: Nguyễn Văn Hoàng
- Chức vụ: Business Analyst
- Ngày khởi tạo: 30/06/2026
- Ngày cập nhật: 07/07/2026
- Trạng thái: To be Approved

### 1. Kiểm soát Phiên bản (Version Control)

| Phiên bản | Ngày thay đổi | Người thay đổi   | Mô tả chi tiết nội dung thay đổi                                                                                                                                                                                                                                       | Trạng thái     |
|-----------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| v1.0      | 30/06/2026    | Business Analyst | Khởi tạo tài liệu ban đầu dựa trên cấu trúc file mẫu và tệp phân tích dữ liệu thô hotel_bookings.csv.                                                                                                                                                                  | Draft          |
| v1.1      | 06/07/2026    | Business Analyst | Tích hợp sâu kết quả phân tích khám phá dữ liệu (EDA Stage 1 & 2). Bổ sung bài toán chính xác RevPAR, ma trận phân tích Market Segment, sơ đồ quy trình nghiệp vụ As-Is, nhận diện điểm nghẽn hệ thống và cập nhật 05 Luật nghiệp vụ cốt lõi (BR-REV, BR-PRC, BR-OPS). | To be Approved |
| v1.1.1    | 07/07/2026    | Business Analyst | Cập nhật BRD với POC LightGBM v2; làm rõ nguôn tài liệu (thô vs v5); thay ảnh base64 bằng PNG; cập nhật REQ-M-01, mục 3.4 và nâng cấp Use Case.                                                                                                                        | To be Approved |

|        |            |                  |                                                                                                                 |                |
|--------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| v1.1.2 | 07/07/2026 | Business Analyst | Đúng b metric<br>POC LightGBM v2<br>v notebook Run<br>All (ROC-AUC<br>0,871; Recall 0,899;<br>Precision 0,492). | To be Approved |
|--------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

## 2. Phê duyệt (Sign-off / Approvals)

| Vai trò                    | Tên & Chức vụ          | Chức ký / Xác nhận | Ngày phê duyệt | Ghi chú                         |
|----------------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|
| Project Sponsor            | [Tên Giám đốc Vn hành] | Chức ký            | -              | Sponsor chính của dự án         |
| Product Owner / BA Lead    | [Tên BA Lead]          | Chức ký            | -              | Chủ trì nghiệp vụ kinh doanh    |
| Technical Lead / Architect | [Tên Tech Lead]        | Chức ký            | -              | Phê duyệt tính khả thi kỹ thuật |

## 3. Tổng quan Dự án (Project Overview)

### 3.1. Bối cảnh Dự án (Project Background)

Qua khảo sát và trích xuất dữ liệu thô từ hệ thống PMS (Property Management System) tải từ hotel\_bookings.csv, tôi thấy rằng phòng của chuỗi khách sạn (gồm City Hotel và Resort Hotel) đang có mức rất cao, gây tổn thất lớn về doanh thu tiềm năng và lãng phí nguồn lực vận hành (phòng trống không kịp bán lại, sắp xếp nhân sự buồng phòng không tối ưu).

Hiện tại, việc quản lý và dự đoán trạng thái phòng hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm thực công, chưa có hệ thống tự động hóa cảnh báo sớm dựa trên các chỉ số như thời gian đặt trước (lead\_time), loại tiền đặt cọc (deposit\_type), hay lịch sử hủy phòng trước đó của khách hàng.

### 3.2. Vấn đề đặt ra Bài toán Chính là: RevPAR thấp do Cancellation hay ADR chưa tối ưu?

Để xác định đúng trọng tâm chính, tôi nghĩ dự án đã bóc tách dữ liệu thực tế thu được các chỉ số sau:

- Tỷ lệ hủy phòng tương quan (Cancellation Rate):** Hệ thống ghi nhận tỷ lệ hủy phòng cao kỷ nghiêm trọng lên tới 37,04% trên tổng số 119.390 lượt đặt phòng trong hotel\_bookings.csv (dữ liệu thô). Trong đó, City Hotel chiếm mức báo động 41,73% và Resort Hotel chỉ mức 27,76%.
- Lưu ý nguồn dữ liệu:** Sau pipeline làm sạch (hotel\_bookings\_v5.csv, loại outlier và booking không hợp lệ), tỷ lệ hủy còn 28,12% trên 82.811 booking. Con số này được dùng cho mục tiêu OB-04 và POC mô hình LightGBM v2 (xem 09\_cancellation\_model\_v2.md).
- Giá phòng trung bình hàng ngày (ADR):** Mức ADR trung bình của các booking thực tế check-in thành công là 99.99 €. Đáng chú ý, các phòng bị hủy lại có mức ADR trung bình cao hơn, chỉ mức 104.96 €.

**Business Insights:** Chỉ số **RevPAR** (Revenue Per Available Room - Doanh thu trên mỗi phòng sẵn có) thấp hơn do nguyên nhân **tỷ lệ hủy phòng quá cao**, chứ không phải do doanh giá ADR kém. Khách sạn vẫn đang bán được phòng với mức giá trung bình rất tốt, chứng tỏ lực cầu và năng lực doanh giá của đội ngũ Sales/Marketing không hề yếu.

Tuy nhiên, với gần 42% lượng phòng tại City Hotel bị huỷ đã trực tiếp kéo thấp tỷ lệ lấp (Occupancy Rate). Khi phòng bị huỷ muộn, phòng đó biến thành "*phòng trống vô giá trị*" vào đêm lưu trú, làm sụt giảm nghiêm trọng RevPAR thực tế. Do đó, trọng tâm của đề án phải dồn vào việc kiểm soát, đảm bảo hủy phòng nhằm áp dụng kỹ thuật Overbooking hoặc chốt chính sách tốt của đội với nhóm rủi ro cao để bảo vệ dòng RevPAR.

3.3. Nghiên cứu Tiêu chuẩn Ngành (Industry Benchmarks)

- Tiêu chuẩn ngành:** Tỷ lệ hủy phòng trung bình ngành dao động từ 20% đến 40% tùy thuộc vào kênh đặt phòng. Các kênh đặt trực tiếp (Direct Web) thường có tỷ lệ hủy thấp (<15%), trong khi các kênh đại lý du lịch trực tuyến (OTA như Booking.com, Agoda) có chính sách "Hủy miễn phí" (Free Cancellation) thường đẩy tỷ lệ hủy lên sát ngưỡng 40%.
- Mức chi phí vận hành doanh nghiệp:** Tỷ lệ hủy chung của chuỗi là 37.04% (và 41.73% tại City Hotel) đang nằm ở mức trên các kỳ nguy hiểm của benchmark ngành. Mục tiêu này xác thực rằng doanh nghiệp đang bị lạm dụng chính sách hủy phòng thoáng, đòi hỏi bắt buộc phải có một giải pháp công nghệ can thiệp nhằm siết chặt nhóm rủi ro cao mà không làm ảnh hưởng trải nghiệm của nhóm khách hàng uy tín.

3.4. Nhiệm vụ Đào sâu thêm & Business Questions bổ sung cho Data Analyst (DA)

Hãy tiến hành phân tích ADR chi tiết dựa trên các booking thành công (is\_canceled = 0). Với cách tách rời này làm mất bối cảnh tranh tụng về Doanh thu tiềm năng bị mất do hủy phòng (Revenue Loss), đặc biệt là vào mùa cao điểm hè (July-August) khi mỗi phòng hủy gây tổn thất ước tính 130-150 €/đêm. POC mô hình để báo hủy LightGBM v2 đã hoàn thành (ROC-AUC test 0,871, ngưỡng 0,35 — chỉ tiêu tại 09\_cancellation\_model\_v2.md). Song song, DA cần trả lời các câu hỏi kinh doanh mang tính chiến lược sau đây liên quan chính sách vận hành:

- Interaction 3 chi phí (Lead time x Segment x Mùa vụ):** Tỷ lệ hủy của nhóm Online TA có lead\_time > 90 ngày vào mùa cao điểm (Jul-Aug) chính xác là bao nhiêu? Nhóm này đang chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng doanh thu bị tổn thất?
- Chi phí của lỗi cấn Room Mis-match:** Booking không khớp phòng có ADR thấp hơn booking khớp phòng là 18.24 €. DA cần làm rõ: Đây là do chúng ta chủ động nâng hạng phòng miễn phí (Free Upgrade) cho khách đặt phòng giá rẻ (Room A, B) để giải phóng phòng, hay do lỗi hệ thống vận hành làm mất cơ hội Upsell thu phí?
- Mô phỏng tài chính cho Chính sách cọc (Deposit Simulation):** Nếu áp dụng chính sách bắt buộc cọc tiền 1 đêm cho tất cả booking có lead\_time > 30 ngày thuộc phân khúc Online TA, và giả định tỷ lệ hủy giảm 30% nhờ tăng volume đặt phòng giảm 10% (do khách ngại cọc), thì Net Revenue cuối cùng của khách sạn thay đổi như thế nào?

3.5. Mục tiêu Kinh doanh (Business Objectives)

Chúng ta định lượng hiệu quả và thực thi toán thông minh nhằm đạt các mục tiêu SMART sau:

- OB-01 (Mục tiêu 1):** Giảm tỷ lệ tổn thất doanh thu do hủy phòng xuống 15% trong vòng 6 tháng kể từ khi vận hành hệ thống thông qua các chiến lược báo sớm.

- OB-02 (Mục tiêu 2): Tăng cường hóa 90% quy trình phân loại và chấm điểm rủi ro hủy phòng (is\_canceled) của khách hàng ngay khi booking được tạo.
- OB-03 (Mục tiêu 3): Tối ưu hóa chi phí doanh thu trung bình trên mỗi phòng sẵn có (RevPAR) tăng 8% nhờ chiến lược Overbooking thông minh (cho phép vượt tải an toàn dựa trên lịch dự báo hủy).
- OB-04 (Công nghệ): Giảm tỷ lệ hủy phòng tăng từ 28.12% xuống < 24% trong vòng 12 tháng.
- OB-05 (Công nghệ): Tăng tỷ lệ booking có đặt cọc (Tiered Deposit) từ 1.3% hiện tại lên tối thiểu 15%.
- OB-06 (Công nghệ): Nâng cấp hệ Room Match thành công từ 82% lên > 85% thông qua việc siết chặt phân bổ room inventory và thiết lập quy trình Upsell có thu phí.
- OB-07 (Công nghệ): Tăng trưởng chi phí ADR tăng thêm 5% - 8% YoY thông qua chiến lược giá động (Dynamic Pricing) theo mùa vụ.

3.6. Phạm vi Dự án (Project Scope)

- Trong phạm vi (In-Scope):
  - Phân hệ Báo cáo & Dashboard Thông minh: Tích hợp hóa cấu trúc doanh thu theo phòng (adr), theo khách hủy theo tháng/quý, chân dung khách hàng (Adults, Children, Babies, Quốc tịch country).
  - Mô hình Dự báo Rủi ro Hủy phòng (Predictive Model): Tích hợp AI/Machine Learning để xác suất hủy phòng theo thời gian dựa trên các thuộc tính đầu vào (Lead time, Customer type, Market segment...).
  - Hệ thống Cảnh báo sớm & xu hướng hành vi: Tăng cường gửi thông báo cho bộ phận Sales/Receptions khi một booking có rủi ro hủy cao vượt ngưỡng kiểm soát kích hoạt quy trình xác nhận lại hoặc yêu cầu đặt cọc bổ sung.
- Ngoài phạm vi (Out-of-Scope):
  - Hệ thống xử lý thanh toán trực tiếp (Payment Gateway) với ngân hàng (Sử dụng API cổng thanh toán hiện tại).
  - Phân hệ quản lý nhân công, lương của nhân viên khách sạn.

4. Phân tích Phân khúc Thị trường (Market Segment Matrix)

Sử dụng dữ liệu từ phân tích EDA, dưới đây là ma trận phân tích hiệu suất doanh thu và rủi ro của 3 phân khúc chính nhằm hình thành hệ thống quản lý:

| Tiêu chí                 | Online TA (OTA)                                                                                    | Direct (Trực tiếp)                                                                        | Corporate (Doanh nghiệp)                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume (Quy mô)          | Cao (~60.9% tổng portfolio với 50.391 booking).                                                    | Trung bình (11.351 booking qua segment Direct, 12.291 qua channel Direct).                | Nhỏ (3.678 booking qua segment Corporate).                                                                                  |
| Average Daily Rate (ADR) | Cao (Phân khúc Transient đi qua OTA đạt ADR 108.74 €; biệt thự City Hotel Transient đạt 114.22 €). | Trung bình (Nhóm khách trung bình của hệ thống, khoảng 91-104 € tùy loại hình khách sạn). | Thấp - Trung bình (ADR tăng từ ~92.81 €, riêng City Contract đạt premium 110.66 € nhưng Resort Contract rất thấp: 79.92 €). |

|                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tỷ lệ Hủy (Cancellation Rate) | Cao (35.5% từ v segment Online TA, 35.7% khi qua channel TA/TO).                                                                                                         | Thấp (14.9% từ segment Direct, giảm còn 3.7% nếu là khách Direct qua kênh TA/TO).                              | Thấp nhất (12.8% từ segment Corporate, tính đến kênh Cao).                                                                   |
| Hàm ý về Doanh thu thực tế    | Kênh "Con dao hai lưỡi": Mang lại dòng doanh thu tiềm năng lớn nhất nhưng tạo ra "nhu cầu" không thể. Gần 1/3 doanh thu từ OTA không bao gồm các khoản ghi nhận thực tế. | Kênh biên lợi nhuận cao: ADR lớn, tỷ lệ hủy thấp, không tốn chi phí hoa hồng cho bên thứ ba (Commission-free). | Kênh lấp đầy nền (Base filler): Mang lại nguồn doanh thu lớn, chắc chắn, ít rủi ro hủy, các biệt thự khu vực tại City Hotel. |

## 5. Các Bên Liên quan, Vai trò & Quy trình Nghiệp vụ

### 5.1. Ma trận các Bên liên quan chính (Key Stakeholders)

- Ban Giám đốc (Board of Directors):** Theo dõi KPI doanh thu toàn chuỗi, duyệt ngân sách đầu tư.
- Đội ngũ Quản trị Doanh thu (Revenue Management Team):** Sản xuất các báo cáo để điều chỉnh giá phòng (ADR) và chiến lược Overbooking.
- Đội ngũ Lễ tân & Sale (Front Office / Sales):** Tiếp nhận danh sách booking rõ ràng để xử lý nghiệp vụ chăm sóc/xác nhận phòng.
- Đội ngũ IT / Data Engineer:** Hỗ trợ kết nối database hệ thống và báo trì hoãn.

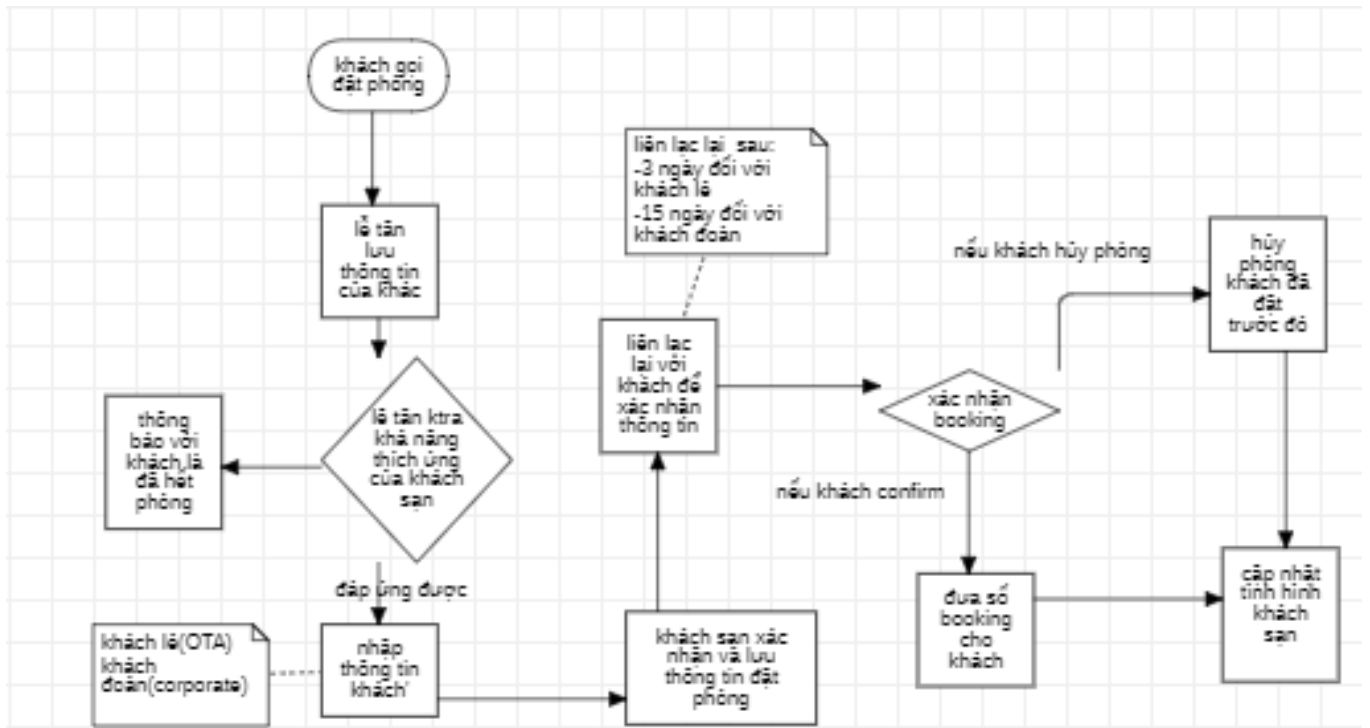
### 5.2. Các nhóm người dùng (User Personas / Roles)

- Revenue Manager (Quản lý Doanh thu):** Xem báo cáo tổng quan, cấu hình ngưỡng rõ ràng cảnh báo hủy phòng.
- Receptionist / Sales Agent (Nhân viên vận hành):** Tiếp nhận danh sách đặt phòng, cập nhật trạng thái phòng thực tế.
- System Admin:** Quản trị hệ thống, cấu hình phân quyền người dùng (RBAC).

### 5.3. Quy trình đặt phòng & Nhận diện điểm nghẽn hiện tại (As-Is Process Map)

#### A. Sản xuất quy trình tiếp nhận và xác nhận thủ công (As-Is Flowchart)

Tham khảo tài liệu quy trình hiện tại, lưu ý nghiệp vụ thủ công đang được vận hành như sau:



## B. Điểm nghẽn Kinh doanh (Business Pain Points) gây thiệt hại RevPAR

Bảng vẽ phân tích sâu vào hệ thống PMS thông qua biểu đồ, RevPAR bị tổn hại nghiêm trọng do ba "rò rỉ" như sau:

- Điểm nghẽn nhóm "Online TA × Lead time dài × Mùa cao điểm" (Tổn thất trực tiếp Doanh thu Cao điểm):**
  - Bảng chứng dẫn liệu:** Khách đặt qua OTA có tỷ lệ hủy lên tới 35.5%, lead time dài trên 180 ngày tỷ lệ hủy lên tới 41.7%. Số kết hợp này tạo ra hàng loạt cancellations vào tháng 7 và tháng 8 (mùa đỉnh điểm với ADR cao nhất: 137-151 €).
  - Thiệt hại:** Do chính sách cancel quá lỏng lẻo (98.7% No Deposit), khách hàng giữ chỗ trước nhiều tháng trên OTA nhưng không quay lại, sau đó hủy sát ngày. Khách sạn không kịp bán lại phòng với giá Last-minute tương đương, khiến phòng bị trống vào ngày cao điểm, trực tiếp kéo tụt Occupancy Rate và RevPAR mùa hè.
- Double Penalty tại phân khúc Nhóm (Groups × TA/TO):**
  - Bảng chứng dẫn liệu:** Tổ hợp này có tỷ lệ hủy cao nhất hệ thống (36.2%) nhưng lại có ADR thấp nhất portfolio (87.23 €).
  - Thiệt hại:** Phân khúc này vừa chiếm giữ một block phòng lớn làm giảm không gian bán phòng giá cao cho khách lẻ (Transient ADR 108.74 €), vừa có nguy cơ hủy phòng đột ngột phút chót mà không có điều khoản bồi thường (Attrition clause) chi trả.
- Số kém hiệu quả của việc phân bổ phòng Standard (Room A):**
  - Bảng chứng dẫn liệu:** Loại phòng A chiếm tới 64.7% tổng volume lưu trú nhưng có mức giá rất thấp (93.04 €). Thêm vào đó, tỷ lệ không lấp phòng lên tới 18% với ADR trung bình bị kéo giảm.
  - Thiệt hại:** Khách sạn đang bỏ quá nhiều cơ hội phân khúc phòng giá rẻ, dẫn đến việc phân bổ phòng hình thức (mis-match), lãng phí các hạng phòng cao cấp (D, E, F, G) cho khách áp giá phòng Standard mà không thu được phí nâng hạng (Upsell premium).

## 6. Các Use Cases chính của hệ thống

- **Use Case 1: Trắc quan hóa Biện ứng ADR và Tỷ lệ Hủy**
- **Mục tiêu:** Dành cho Revenue Manager.
- **Mô tả:** Hệ thống cung cấp dashboard thời gian thực phân tích chi số ADR, doanh thu mất mát do hủy phòng theo tháng và loại hình khách sạn.
- **Use Case 2: Tối ưu hóa chi phí giảm Rủi ro thất phòng**
- **Mục tiêu:** Dành cho Hệ thống tối ưu / Machine Learning Pipeline.
- **Mô tả:** Ngay khi một booking được tạo qua Website/OTA, hệ thống sẽ phân tích các trường thông tin (ví dụ: lead\_time, deposit\_type, market\_segment) qua pipeline LightGBM v2 và trả về xác suất hủy **P(hủy)** trong khoảng 0–100%.
- **Ngưỡng phân loại POC:**  $P(hủy) \geq 0,35 \rightarrow$  dự đoán Hủy (ưu tiên Recall để bảo vệ inventory).
- **Use Case 3: Quản lý và xử lý Cảnh báo thất phòng rủi ro**
- **Mục tiêu:** Dành cho Nhân viên Lễ tân / Sales.
- **Mô tả:** Hệ thống phân tích cảnh báo dựa trên **P(hủy)** theo mô hình:
  - **Tier Trung bình ( $0,35 \leq P < 0,70$ ):** Gửi ý xác nhận lại booking / nhắc chính sách cọc.
  - **Tier Cao ( $P \geq 0,70$ ):** Ưu tiên can thiệp — "Yêu cầu thanh toán trước 100%" hoặc "Mức bán Overbooking cho phòng này".
- **Ghi chú:** Ngưỡng 0,35 là ngưỡng phân loại mô hình POC; ngưỡng 0,70 là ngưỡng nghiệp vụ cho hành động khẩn (Revenue Manager có thể điều chỉnh).

## 7. Thay đổi cấu trúc và Luật nghiệp vụ mới (Business Rules - BR v1.1)

Hệ thống quản lý thất phòng mới yêu cầu cấu hình các luật tối ưu nghiệp vụ sau đây để các phòng tại chính:

| Mã luật   | Quy trình / Phân khúc                                    | Mô tả chi tiết luật nghiệp vụ mới cập nhật                                                                                                                                                                                                                                                              | Các số liệu chứng minh (Tỷ lệ EDA)                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR-REV-01 | Tiered Deposit Policy<br>(Chính sách cọc theo phân loại) | <p>Hệ thống PMS/Booking Engine sẽ áp dụng mức cọc bắt buộc:</p> <p>- Lead time từ 31-180 ngày: Yêu cầu mức cọc trước giá từ 1 đêm (hoàn hủy linh hoạt theo điều kiện).</p> <p>- Lead time &gt; 180 ngày: Mức cọc 2 đêm hoặc thanh toán gói <i>Non-refundable partial</i> (không hoàn lại mất phần).</p> | <b>Bước nhảy rủi ro hủy:</b><br>Tỷ lệ hủy tăng từ 16.8% (vùng ≤ 30 ngày) lên 32.2% (vùng > 30 ngày) và đạt đỉnh 41.7% ở vùng > 180 ngày. |

|           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR-REV-02 | <b>OTA Risk Mitigation</b><br>(Kiểm soát rủi ro OTA)        | Riêng tệp hợp phân khúc <b>Online TA x TA/TO</b> có Lead time > 60 ngày đặt phòng vào mùa cao điểm (Mùa hè tháng 7, 8) sẽ áp dụng khung thời gian khóa sổ (Cut-off date) nghiêm ngặt là 14 ngày trước khi đến (thay vì 3 ngày như trước đây).                                                                                                                    | <b>Giảm nóng rủi ro lên nhót:</b> Chỉ số volume lên nhót với hơn 50.104 booking với tệp khách khách 35.7%.                                                 |
| BR-REV-03 | <b>Group Attrition Clause</b><br>(Điều khoản phạt hủy nhóm) | Tất cả các hợp đồng đặt phòng theo đoàn (Groups x TA/TO) phải ký cam kết điều khoản Attrition clause: Nếu lý do hủy quy định hủy tối đa 10% số phòng booking đã bán mà không phạt; vượt quá tệp này sẽ bị thu phí phạt dựa trên mức ADR cam kết đoàn (87.23 €).                                                                                                  | <b>Rủi ro Double Penalty:</b> Tệp khách hủy nhóm cao nhất hàng tháng (36.2%) sẽ kèm mức biên lợi nhuận ADR thấp nhất (87.23 €).                            |
| BR-PRC-01 | <b>Dynamic Seasonal Pricing</b> (Giá biến động theo mùa)    | <p>Phòng tài chính cấu hình biểu giá riêng biệt (Rate Fence) cho hai tệp:</p> <p>- <b>City Hotel:</b> Tập trung Premium hóa phân khúc Transient du lịch (Tháng 2) và Contract (Giá mức chênh lệch +30 € so với Resort).</p> <p>- <b>Resort Hotel:</b> Thiết lập biểu giá cao điểm cho mùa hè (Tháng 7, 8) tập trung vào các hạng phòng Suite/Premium (H, C).</p> | <b>Mức tăng phân hóa:</b> Tháng 8 tăng mức ADR toàn chuỗi (151.19 €). City Hotel có lợi thế vượt trội với giá Contract (+30.74 €) và Transient (+13.76 €). |



|           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR-OPS-01 | Paid Upsell Path (Quy trình Upsell phòng Standard) | Hệ thống sẽ gửi email/SMS ưu đãi nâng hạng phòng từ hạng có thu phí (Path \A \rightarrow D/E\A) cho khách hàng Transient trước ngày check-in 7 ngày vào mùa cao điểm, nhằm đẩy tình trạng hạng upgrade miễn phí tài quỹ đến gần 100% phòng. | Tối ưu hóa năng suất: Phòng Standard loại A chiếm 65% volume nhưng giảm giá hạng, trong khi việc phòng không khớp (mis-match 18%) đang làm mất 18.24 € trên mỗi đêm phòng. |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. Cập nhật Yêu cầu Hệ thống & Mô hình hóa (System & Predictive Requirements)

- REQ-M-01 (Mô hình Hủy phòng — POC đã giao):** Hệ thống đã triển khai POC **LightGBM v2** (báo cáo: `09_cancellation_model_v2.md`, notebook: `models/Cancellation Predict Model v2/09_cancellation_model_v2.ipynb`):
- 16 feature** (6 phân loại + 10 số, gồm 8 biến engineered từ v1.2) — không dùng feature không tác động minh; LightGBM học phi tuyến qua cây quyết định.
- Pipeline: One-Hot Encoding (`min_frequency=5`) + `LGBMClassifier`; tinh chỉnh **GridSearchCV** & **Optuna**.
- Ngưỡng phân loại: 0,35** ( $P(\text{hủy}) \geq 0,35 \rightarrow \text{Hủy}$ ).
- Kết quả test (tuned, Run All):** ROC-AUC **0,871** | Recall Hủy **0,899** | Precision Hủy **0,492** | Accuracy **0,710** @ ngưỡng 0,35 (CV ROC-AUC 5-fold:  **$0,867 \pm 0,004$** ).
- Yêu cầu production:** Tích hợp pipeline trên server xác suất hủy theo thời gian thực (*Probability of Cancellation*) cho từng booking mới.
- REQ-M-02 (Mô hình ADR tối ưu):** Thu thập toán giá phòng phải tích hợp các biến kiểm soát biến động cao bao gồm: Tháng đến (arrival\_date\_month), Ngày trong tuần (day\_of\_week), và cặp tương tác (customer\_type × hotel) nhằm tránh tình trạng Underpricing với khách doanh nghiệp tại City Hotel.

## 9. Tài liệu liên quan (Related Documents)

| Tài liệu                                                                         | Mô tả                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <a href="#">09_cancellation_model_v2.md</a>                                      | Báo cáo POC LightGBM v2 — metric, feature, SHAP |
| <a href="#">08_cancellation_model_v1_2.md</a>                                    | Báo cáo RF v1.2 — baseline feature engineering  |
| <code>models/Cancellation Predict Model v2/09_cancellation_model_v2.ipynb</code> | Notebook huấn luyện & đánh giá v2               |
| <code>figures/brd_v1_1_as_is_flowchart.png</code>                                | Sơ đồ quy trình As-Is (mục 5.3)                 |